எடுத்துக்காட்டு 7.21 ஒரு திண்ம அரைக்கோளத்தின் கனஅளவு 29106 க. செ.மீ. மூன்றில் இரண்டு பங்கு கன அளவுள்ள மற்றோர் அரைக்கோளம் இதிலிருந்து செதுக்கப்படுமானால் புதிய அரைக்கோளத்தின் ஆரம் என்ன?

தீர்வு r என்பது செதுக்கப்பட்ட அரைக்கோளத்தின் ஆரம் என்க.

அரைக்கோளத்தின் கனஅளவு = 29106 க.செ.மீ

$$\text{புதிய அரைக்கோளத்தின் கன அளவு} = \frac{2}{3}(\text{முந்தைய அரைக்கோளத்தின் கனஅளவு})$$

$$= \frac{2}{3} \times 29106$$

$$\text{புதிய அரைக்கோளத்தின் கனஅளவு} = 19404 \text{ க.செ.மீ}$$

$$\frac{2}{3}\pi r^3 = 19404$$

$$r^3 = \frac{19404 \times 3 \times 7}{2 \times 22} = 9261$$

$$r = \sqrt[3]{9261} = 21 \text{ செ.மீ}$$

ஆகவே, புதிய அரைக்கோளத்தின் ஆரம் 21 செ.மீ ஆகும்.

சிந்தனைக் களம்

1. கோளம் மற்றும் அரைக்கோள வடிவில் உள்ள ஏதேனும் இரு பொருட்களைக் குறிப்பிடுக.
2. ஒரு கோளத்தின் மீப்பெரு வட்டத்தின் வழியாகச் செல்லும் தளம் கோளத்தை _____ பகுதிகளாகப் பிரிக்கும்.
3. ஒரு கோளத்தின் கன அளவு மற்றும் புறப்பரப்பு ஆகியவை சம அளவில் இருக்குமெனில், கோளத்தின் ஆரம் _____.

எடுத்துக்காட்டு 7.22 ஓர் உள்ளீடற்ற பித்தளை கோளத்தின் உள்விட்டம் 14 செ.மீ, தடிமன் 1 மி.மீ மற்றும் பித்தளையின் அடர்த்தி 17.3 கிராம் / க. செ.மீ எனில், கோளத்தின் நிறையைக் கணக்கிடுக. (**குறிப்பு:** நிறை = அடர்த்தி × கனஅளவு)

தீர்வு r, R என்பன முறையே உள்ளீடற்ற கோளத்தின் உள் ஆரம் மற்றும் வெளி ஆரம் என்க.

இங்கு, உள்விட்டம் $d = 14$ செ.மீ; உள் ஆரம் $r = 7$ செ.மீ; தடிமன் $= 1$ மி.மீ $= \frac{1}{10}$ செ.மீ

$$\text{வெளி ஆரம் } R = 7 + \frac{1}{10} = \frac{71}{10} = 7.1 \text{ செ.மீ}$$

$$\text{உள்ளீடற்ற கோளத்தின் கன அளவு} = \frac{4}{3}\pi\left(R^3 - r^3\right) \text{ க.அ.}$$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7}(357.91 - 343) = 62.48 \text{ க. செ.மீ}$$

ஆனால், 1 க.செ.மீ பித்தளையின் அடர்த்தி = 17.3 கி

$$\text{மொத்த நிறை} = 17.3 \times 62.48 = 1080.90 \text{ கி.}$$

எனவே, மொத்த நிறை 1080.90 கிராம் ஆகும்

முன்னேற்றச் சோதனை

1. ஒரு கோளத்தின் கன அளவு மற்றும் புறப்பரப்பு ஆகியவற்றின் விகிதம் என்ன?
2. ஓர் அரைக்கோளத்தின் உயரம் மற்றும் ஆரத்திற்கு இடையேயுள்ள தொடர்பு _____ ஆகும்.
3. ஒரு கோளத்தின் கனஅளவு என்பது அதன் புறப்பரப்பு மற்றும் _____ன் பெருக்கற்பலன் ஆகும்.

X_Ch 7 TM.indd 296 16-12-2020 03:26:39 PM